
Dossier de conception de la base de données

Jalon 3 – Projet Fil Rouge CDA

Étudiant FORTUNATO Axel

Formation IPSSI — CDA Bachelor Fullstack DevOps

Promotion 2025–2026

Date Mars 2026

Table des matières

1. Introduction à la démarche MERISE	2
2. Dictionnaire des données	3
Entité : User	3
Entité : Story	3
Entité : Page	4
Entité : Favorite (<i>table d'association</i>)	5
Entité : ReadingProgress	5
3. Modèle Conceptuel de Données (MCD)	6
4. Modèle Logique de Données (MLD)	7
Notes sur les transformations	8
5. Modèle Physique de Données (MPD)	9
Choix techniques notables	11
6. Justifications et vérification du modèle	12
Adéquation aux besoins fonctionnels (CDCF – Jalons 1)	12
Normalisation	12
Cas particulier : la synthèse vocale (F6)	13
7. Conclusion du jalon 3	13

1. Introduction à la démarche MERISE

Pour modéliser la base de données de ce projet, nous suivons la méthode **MERISE**, qui structure la conception en trois niveaux progressifs : le **Modèle Conceptuel de Données (MCD)**, le **Modèle Logique de Données (MLD)**, puis le **Modèle Physique de Données (MPD)**.

Cette progression du conceptuel vers le physique permet d'abord de formaliser les besoins métiers sans se préoccuper de l'implémentation technique, puis d'affiner progressivement jusqu'à obtenir un schéma directement exploitable par le SGBD cible — ici **MySQL**.

Le modèle a été conçu en cohérence avec le cahier des charges fonctionnel établi au Jalon 1, en prenant en compte l'ensemble des fonctionnalités identifiées : gestion des utilisateurs, catalogue d'histoires, lecture paginée, favoris, historique de lecture, et administration des contenus.

2. Dictionnaire des données

Le dictionnaire des données recense l'ensemble des entités identifiées et leurs attributs. Il sert de référence commune pour s'assurer que chaque donnée a une signification claire et une place logique dans le modèle.

Entité : User

Représente un parent créant un compte sur la plateforme. C'est l'acteur principal du système.

Attribut	Description	Type générique
id	Identifiant unique de l'utilisateur	Entier, auto-incrémenté
first_name	Prénom	Chaîne de caractères
last_name	Nom de famille	Chaîne de caractères
email	Adresse email (identifiant de connexion)	Chaîne de caractères, unique
password	Mot de passe haché	Chaîne de caractères
roles	Rôle(s) dans l'application (USER ou ADMIN)	Tableau JSON (convention Symfony)
created_at	Date et heure de création du compte	Date/heure
updated_at	Date de la dernière mise à jour du profil	Date/heure

Entité : Story

Représente une histoire disponible dans le catalogue. Une histoire est composée d'une ou plusieurs pages.

Attribut	Description	Type générique
id	Identifiant unique de l'histoire	Entier, auto-incrémenté
title	Titre de l'histoire	Chaîne de caractères

Attribut	Description	Type générique
description	Résumé ou accroche de l'histoire	Texte long
cover_image	Chemin ou URL de l'image de couverture	Chaîne de caractères
status	État de publication (brouillon, publié, archivé)	Énumération
category	Thème de l'histoire (aventure, animaux, famille...)	Énumération
age_range	Tranche d'âge cible indicative (ex : 3-5 ans)	Chaîne de caractères
created_at	Date d'ajout de l'histoire	Date/heure
updated_at	Date de la dernière modification	Date/heure

Entité : Page

Représente une page d'une histoire. Chaque page contient un paragraphe de texte et une illustration.

Attribut	Description	Type générique
id	Identifiant unique de la page	Entier, auto-incrémenté
page_number	Position de la page dans l'histoire (1, 2, 3...)	Entier
content	Contenu textuel de la page	Texte long
illustration	Chemin ou URL de l'illustration de la page	Chaîne de caractères
story_id	Référence à l'histoire parente	Entier (clé étrangère)

Entité : Favorite (table d'association)

Représente l'ajout d'une histoire aux favoris par un utilisateur. C'est une association entre User et Story.

Attribut	Description	Type générique
user_id	Référence à l'utilisateur	Entier (clé étrangère)
story_id	Référence à l'histoire mise en favori	Entier (clé étrangère)
created_at	Date à laquelle l'histoire a été ajoutée aux favoris	Date/heure

Entité : ReadingProgress

Enregistre l'avancement d'un utilisateur dans une histoire. Permet la reprise de lecture au dernier point d'arrêt et la constitution de l'historique.

Attribut	Description	Type générique
id	Identifiant unique de l'entrée de progression	Entier, auto-incrémenté
user_id	Référence à l'utilisateur	Entier (clé étrangère)
story_id	Référence à l'histoire concernée	Entier (clé étrangère)
current_page_id	Dernière page lue (reprise de lecture)	Entier (clé étrangère, nullable)
is_completed	Indique si l'histoire a été lue jusqu'à la fin	Booléen
started_at	Date de démarrage de la lecture	Date/heure
last_read_at	Date de la dernière activité sur cette histoire	Date/heure

3. Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le MCD représente les entités métiers du domaine et les associations qui les relient, indépendamment de tout choix d'implémentation technique.

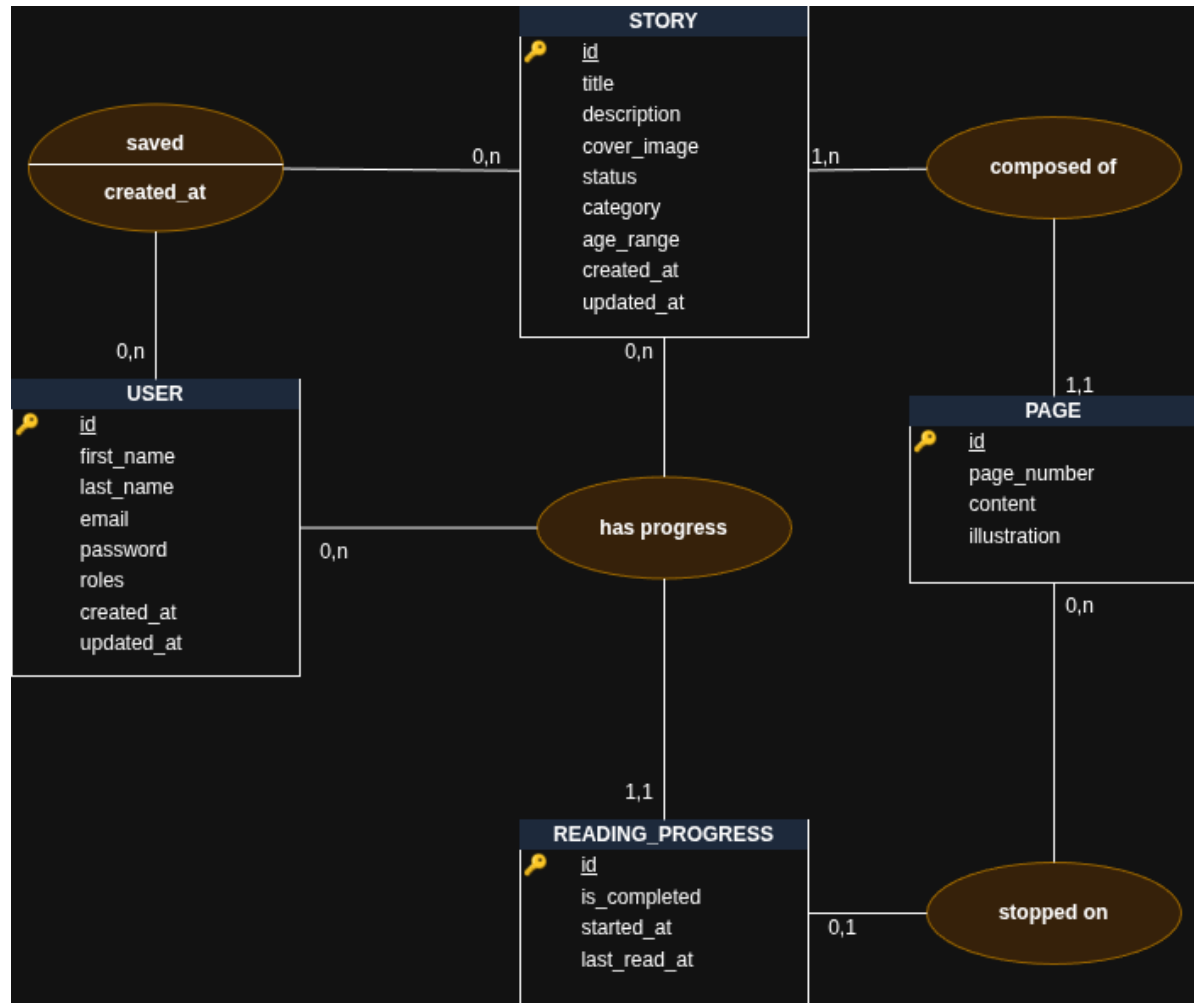


Fig. 1 : MCD – Diagramme Entité-Association

4. Modèle Logique de Données (MLD)

Le MLD traduit le MCD en modèle relationnel. Chaque entité devient une table, et l'association N,N entre User et Story est matérialisée par une table de liaison.

```
USER (id PK, first_name, last_name, email UNIQUE, password, roles,
      created_at, updated_at)
```

```
STORY (id PK, title, description, cover_image, status, category,
      age_range, created_at, updated_at)
```

```
PAGE (id PK, page_number, content, illustration,
      story_id FK -> STORY)
```

```
FAVORITE (user_id FK -> USER, story_id FK -> STORY, created_at)
-- Cle primaire composee : (user_id, story_id)
```

```
READING_PROGRESS (id PK, user_id FK -> USER, story_id FK -> STORY,
                  current_page_id FK -> PAGE (nullable),
                  is_completed, started_at, last_read_at)
-- Contrainte d'unicite : (user_id, story_id)
```

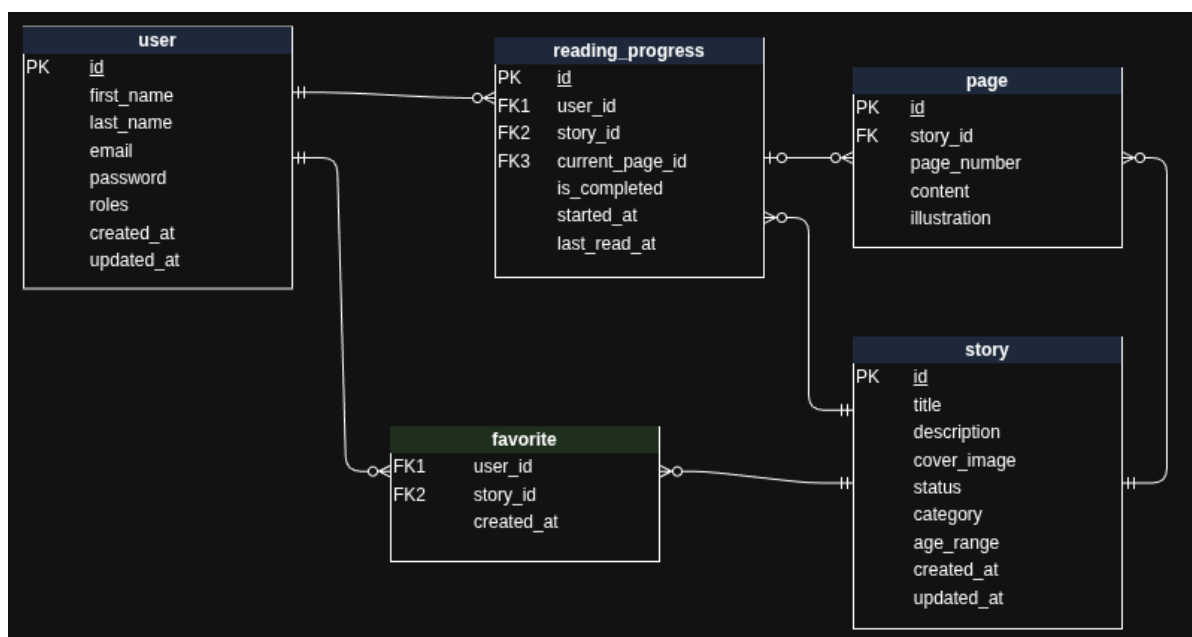


Fig. 2 : MLD – Modèle logique de données

Notes sur les transformations

Association N,N Favorite — L'association entre User et Story étant de cardinalité N,N, elle est transformée en table de liaison **FAVORITE**. Sa clé primaire est composée des deux clés étrangères, ce qui garantit l'unicité et interdit les doublons.

Unicité de ReadingProgress — Un utilisateur ne peut avoir qu'une seule entrée de progression par histoire. Cette contrainte d'unicité composite sur (user_id, story_id) est distincte de la clé primaire technique id, conservée pour simplifier les références depuis l'ORM.

Clé étrangère nullable dans ReadingProgress — current_page_id peut être NULL en tout début de lecture, avant que l'utilisateur n'ait validé la première page.

Catégorie en ENUM dans Story — La catégorie étant une liste fermée de valeurs stables, elle est portée directement par la table story sous forme d'énumération, sans table dédiée. Ce choix simplifie le modèle tout en garantissant l'intégrité des valeurs côté base de données.

5. Modèle Physique de Données (MPD)

Le MPD décrit le schéma tel qu'il sera créé dans **MySQL** (moteur InnoDB). Les types SQL sont définis en tenant compte des contraintes de taille, des index nécessaires et des bonnes pratiques de performance.

```
CREATE TABLE user (  
  id          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  first_name  VARCHAR(100) NOT NULL,  
  last_name   VARCHAR(100) NOT NULL,  
  email       VARCHAR(255) NOT NULL,  
  password    VARCHAR(255) NOT NULL,  
  roles       JSON         NOT NULL,  
  created_at  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
              ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,  
  PRIMARY KEY (id),  
  UNIQUE KEY uq_user_email (email)  
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;  
  
CREATE TABLE story (  
  id          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  title       VARCHAR(255) NOT NULL,  
  description TEXT,  
  cover_image VARCHAR(500),  
  status      ENUM('DRAFT', 'PUBLISHED', 'ARCHIVED') NOT NULL DEFAULT 'DRAFT',  
  category    ENUM  
              ('ADVENTURE', 'ANIMALS', 'FAMILY', 'FANTASY', 'NATURE', 'OTHER')  
              NOT NULL DEFAULT 'OTHER',  
  age_range   VARCHAR(50),  
  created_at  DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at  DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
              ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,  
  PRIMARY KEY (id),  
  INDEX idx_story_status (status),  
  INDEX idx_story_category (category)  
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;  
  
CREATE TABLE page (  
  id          INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
```

```

    page_number INT NOT NULL,
    content     TEXT NOT NULL,
    illustration VARCHAR(500),
    story_id    INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    UNIQUE KEY uq_page_number (story_id, page_number),
    CONSTRAINT fk_page_story FOREIGN KEY (story_id) REFERENCES story(id)
        ON DELETE CASCADE
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE favorite (
    user_id INT NOT NULL,
    story_id INT NOT NULL,
    created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (user_id, story_id),
    CONSTRAINT fk_favorite_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES user(id)
        ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_favorite_story FOREIGN KEY (story_id) REFERENCES story(id)
        ON DELETE CASCADE
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE reading_progress (
    id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    user_id INT NOT NULL,
    story_id INT NOT NULL,
    current_page_id INT DEFAULT NULL,
    is_completed TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
    started_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    last_read_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
        ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (id),
    UNIQUE KEY uq_reading_progress (user_id, story_id),
    CONSTRAINT fk_rp_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES user(id)
        ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_rp_story FOREIGN KEY (story_id) REFERENCES story(id)
        ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_rp_current_page FOREIGN KEY (current_page_id) REFERENCES page(id)
        ON DELETE SET NULL
) DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

Choix techniques notables

ON DELETE CASCADE — Appliqué sur les relations de dépendance forte : supprimer une histoire supprime automatiquement ses pages, ses favoris et les progressions associées, simplifiant la gestion de la cohérence côté applicatif.

ON DELETE SET NULL sur `current_page_id` — Si une page est supprimée lors d'une restructuration de l'histoire, la progression de l'utilisateur n'est pas perdue mais son pointeur de page est remis à NULL. L'application ramènera alors l'utilisateur au début de l'histoire.

Index sur `story.status` et `story.category` — Les requêtes les plus fréquentes sur le catalogue filtrent sur ces deux colonnes. Des index simples améliorent significativement les performances de ces cas d'usage.

ENUM pour `status` et `category` — Ce type SQL garantit que seules les valeurs autorisées peuvent être insérées, sans nécessiter de table de référence supplémentaire pour des listes aussi stables. Les valeurs sont en anglais, cohérentes avec le reste du code.

Colonne `roles` en JSON — Symfony Security utilise par convention un tableau JSON pour stocker les rôles. Adopter ce format dès le MPD facilite l'intégration avec le composant Security sans mapping supplémentaire.

6. Justifications et vérification du modèle

Adéquation aux besoins fonctionnels (CDCF – Jalons 1)

Le tableau ci-dessous relie **chaque fonctionnalité du CDCF** aux éléments du modèle.

CDCF	Besoin	Couverture dans le modèle
F1 — Utilisateurs	Compte parent, auth, rôles	Table user (email, mot de passe haché, roles JSON pour USER/ADMIN).
F2 — Catalogue	Liste, détail, filtres simples	Table story (titres, couverture, status, category, age_range); pages via jointure page.
F3 — Lecture	Page par page, texte + illustration	Table page (page_number, content, illustration, lien story_id).
F4 — Favoris / progression	Favoris, reprise, historique	Tables favorite (N,N) et reading_progress (current_page_id, last_read_at, is_completed).
F5 — Administration	CRUD histoires / pages	story.status (DRAFT / PUBLISHED / ARCHIVED); suppression logique par archivage; pages rattachées à story.
F6 — Audio (TTS)	Vocaliser le texte	Contenu source en page.content; pas de stockage audio en base (génération à la volée côté API).

À propos de age_range (F2) — Valeur libellée du type «3–5 ans» pour l’affichage catalogue. Pour un **filtre par âge calculé** (ex. enfant de 4 ans), une évolution serait age_min / age_max entiers; le modèle actuel reste **volontairement simple** tant que le besoin métier ne l’impose pas.

Normalisation

Le modèle respecte la **troisième forme normale (3NF)** :

- Chaque attribut est atomique (1NF).
- Tous les attributs dépendent de la clé primaire entière et non d’une partie de celle-ci (2NF).
- Aucun attribut non-clé ne dépend d’un autre attribut non-clé (3NF).

Le choix de porter la catégorie en ENUM directement dans `story` constitue une légère dénormalisation volontaire, justifiée par la stabilité de cette liste. Si les catégories devaient évoluer fréquemment ou nécessiter des attributs propres, une table dédiée serait préférable.

Cas particulier : la synthèse vocale (F6)

L'API Text-to-Speech consomme le texte de `page.content` sans persistance d'audio en base (cf. tableau ci-dessus), ce qui évite du stockage binaire volumineux.

7. Conclusion du jalon 3

À l'issue de ce jalon :

- Le dictionnaire des données est formalisé pour les 5 entités du projet
- Le MCD représente les associations et cardinalités entre entités
- Le MLD traduit le modèle conceptuel en schéma relationnel
- Le MPD fournit le script SQL prêt à être utilisé avec Symfony/Doctrine
- Les choix de modélisation sont argumentés et cohérents avec les besoins fonctionnels

La base de données constitue le socle du développement back-end qui débutera au Jalon 4. Les entités Doctrine seront générées à partir de ce modèle via les migrations.